



## D3.2: Štúdia energetickej a finančnej náročnosti chovu hmyzu s dôrazom na uhlíkovú stopu

**Názov projektu:** Analýza Potenciálu bezEmisnej Transformácie BIOmasy prostredníctvom hmyzu

[APETBIO]

**Kód projektu:** 09I04-03-V02-00025

**Pracovný balík:** KPB3 — Analýza výstupov

**Výstup:** D3.2 — Štúdia energetickej a finančnej náročnosti chovu

**Typ výstupu:** Report · režim P — verejné

**Zodpovedný subjekt:** MEPS s.r.o.

**Spracoval:** doplňte meno a funkciu

**Dátum:** doplňte dátum

**Verzia dokumentu:** 1.0



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## 1 Úvod a zaradenie výstupu

Výstup **D3.2** pracovného balíka **KPB3 — Analýza výstupov** je v opise projektu definovaný ako komplexná správa obsahujúca prípadové štúdie cielene upravených parametrov — krízových scenárov — energetickej náročnosti komplexného cyklu chovu hmyzu. Má vychádzať z dát zozbieraných v pracovnom balíku KPB2 a byť harmonizovaná s ohľadom na uhlíkovú stopu a udržateľnosť v zmysle smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, CSRD) z decembra 2022. Termín dodania je stanovený na mesiac M21, zodpovedným subjektom je MEPS s.r.o., režim výstupu je P — verejné.

Štúdia je spracovaná ako **modelová**. Vlastné merania spotreby energie z experimentálnej chovnej linky neboli v čase spracovania k dispozícii, preto sú všetky vstupy odvodené z fyzikálnych parametrov prevádzky, z verejných štatistík a z publikovaných posudzovaní životného cyklu chovu hmyzu. Každý vstupný parameter je uvedený samostatne, s jednotkou a zdrojom, takže po doplnení vlastných meraní sa dá jednotlivito nahradiť bez prepracovania celého modelu.

Súčasťou výstupu je okrem tejto štúdie aj **verejne dostupná kalkulačka** umiestnená na stránke projektu (**doplňte URL**), v ktorej si prevádzkovateľ zadá vlastné parametre a získa energetickú, nákladovú a emisnú bilanciu svojej prevádzky. Kalkulačka implementuje ten istý model ako táto štúdia.

## 2 Cieľ a hranica systému

Cieľom štúdie je kvantifikovať tri veličiny na kilogram produktu chovu hmyzu — spotrebu energie, prevádzkové náklady a emisie skleníkových plynov — a ukázať, ako sa menia pri zmene prevádzkových a trhových podmienok.

Hranica systému je **brána – brána**. Model zahŕňa:

- temperovanie chovného priestoru vrátane strát obalom budovy a vetraním,
- vetranie, osvetlenie a chod technológie,
- sušenie produktu,
- dopravu substrátu do prevádzky.

Model zámerne nezahŕňa výstavbu budovy, výrobu technologického zariadenia, výrobu substrátu ani distribúciu hotového produktu. **Substrát je odpadovou biomasou a nepriraduje sa mu záťaž z jeho výroby**, čo je pri odpadových vstupoch bežná a obhájitelná voľba alokácie: záťaž z pestovania a spracovania niesol pôvodný produkt, nie jeho odpadový zvyšok. Táto voľba je zároveň dôvodom, prečo výsledky nie sú priamo porovnateľné s publikovanými štúdiami, ktoré pracujú s cielene pestovaným krmivom — porovnaniu sa venuje kapitola 6.

Referenčnou jednotkou je **jeden kilogram sušeného hmyzieho produktu** s obsahom vlhkosti 7 %. Pri scenári bez sušenia je referenčnou jednotkou kilogram čerstvých lariev; tento rozdiel je pri interpretácii výsledkov podstatný a v texte sa naň osobitne upozorňuje.



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## 3 Metodika

### 3.1 Štruktúra modelu

Model je postavený **zdola nahor** z fyzikálnych parametrov prevádzky. Alternatívou by bolo prevziať agregovaný koeficient spotreby energie na kilogram produktu z literatúry, čo je jednoduchšie, ale nepoužiteľné pre zadanie tejto štúdie — agregovaný koeficient neumožňuje skúmať krízové scenáre, pretože sa v ňom nedá zmeniť jednotlivá položka.

Potreba tepla sa počíta po mesiacoch ako súčet strát obalom budovy a vetraním:

$$\begin{aligned} Q_{\text{obal}} &= U \cdot A_{\text{obal}} \cdot (T_{\text{in}} - T_{\text{out}}) & [\text{W}] \\ Q_{\text{vetranie}} &= 0,34 \cdot \dot{V} \cdot (T_{\text{in}} - T_{\text{out}}) \cdot (1 - \eta_{\text{rek}}) & [\text{W}] \\ Q_{\text{teplo}} &= \sum \max(0; Q_{\text{obal}} + Q_{\text{vetranie}} - Q_{\text{metab}}) \cdot h & [\text{kWh/rok}] \end{aligned}$$

kde  $U$  je súčiniteľ prechodu tepla obalu,  $A_{\text{obal}}$  obalová plocha,  $\dot{V}$  objemový prietok vetracieho vzduchu,  $\eta_{\text{rek}}$  účinnosť rekuperácie a  $Q_{\text{metab}}$  metabolické teplo ľariev. Konštanta  $0,34 \text{ Wh}/(\text{m}^3 \cdot \text{K})$  je objemová tepelná kapacita vzduchu.

Potreba tepla sa následne prevedie na spotrebu energie podľa zvoleného zdroja — pri priamom elektrickom kúrení v pomere 1 : 1, pri tepelnom čerpadle delením vykurovacím faktorom, pri plynovom kotli delením jeho účinnosťou. Spotreba na sušenie sa počíta z množstva odparenej vody a mernej spotreby sušiarne. Emisie a náklady sú súčinom spotreby a príslušných faktorov.



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

### 3.2 Vstupné parametre základného scenára

| Parameter                             | Hodnota                        | Poznámka                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produkcia</b>                      |                                |                                          |
| Ročná produkcia čerstvých lariev      | 100 t                          | modelová prevádzka strednej veľkosti     |
| Sušina lariev                         | 28 %                           | —                                        |
| Vlhkosť sušeného produktu             | 7 %                            | —                                        |
| <b>Chovný priestor</b>                |                                |                                          |
| Podlahová plocha / svetlá výška       | 600 m <sup>2</sup> / 4 m       | —                                        |
| Súčiniteľ prechodu tepla obalu        | 0,35 W/(m <sup>2</sup> ·K)     | bežná novšia hala                        |
| Obalová plocha                        | 2,6 × podlaha                  | —                                        |
| Výmeny vzduchu                        | 2 1/h                          | bez rekuperácie v základnom scenári      |
| Teplota chovu                         | 28 °C                          | —                                        |
| Metabolické teplo lariev              | 0 W/m <sup>2</sup>             | zámerne nulové — vid' poznámku nižšie    |
| <b>Elektrická záťaž a sušenie</b>     |                                |                                          |
| Osvetlenie                            | 4 W/m <sup>2</sup> , 12 h/deň  | —                                        |
| Technológia                           | 6 kW, 8 h/deň                  | dopravníky, triedenie                    |
| Merná spotreba sušiarne               | 1,30 kWh/kg vody               | pásová sušiareň                          |
| <b>Doprava a energetické faktory</b>  |                                |                                          |
| Substrát na tonu lariev / vzdialenosť | 6 t / 40 km                    | —                                        |
| Emisný faktor dopravy                 | 0,11 kg CO <sub>2</sub> e/tkm  | nákladné vozidlo                         |
| Cena elektriny                        | 0,1837 €/kWh                   | priemer EÚ, nedomácnosti, 2. polrok 2025 |
| Cena zemného plynu                    | 0,0605 €/kWh                   | priemer EÚ, nedomácnosti, 2. polrok 2025 |
| Emisný faktor elektriny SR            | 0,095 kg CO <sub>2</sub> e/kWh | priemer z dvoch nezávislých zdrojov      |
| Emisný faktor zemného plynu           | 0,202 kg CO <sub>2</sub> e/kWh | štandardný faktor pre spaľovanie         |



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Metabolické teplo lariev je zámerne nastavené na nulu.** Larvy v hustom osadení produkujú teplo, ktoré časť potreby kúrenia pokryje. Hodnotu sa však nepodarilo prevziať z overeného zdroja, a keďže model má slúžiť ako podklad pre rozhodovanie, bola ponechaná nulová. Model tak potrebu kúrenia skôr **nadhodnocuje** než podhodnocuje. Po doplnení vlastného merania sa hodnota zadá ako parameter a všetky výsledky sa prepočítajú.

### 3.3 Klimatické údaje

Potreba tepla je počítaná z mesačných priemerných teplôt podľa klimatického normálu 1991 – 2020 pre stanicu **Hurbanovo** s ročným priemerom 11,1 °C. Stanica reprezentuje juh Slovenska, kde je sústredená väčšina potravinárskych prevádzok, teda aj potenciálnych dodávateľov substrátu identifikovaných vo výstupe D2.1.

| Mesiac                 | I   | II  | III | IV   | V    | VI   | VII  | VIII | IX   | X    | XI  | XII |
|------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| Priemerná teplota (°C) | 0,1 | 1,8 | 6,1 | 12,0 | 16,6 | 20,3 | 22,0 | 21,4 | 16,1 | 10,8 | 5,9 | 1,0 |

Podstatné je, že **vnútorná teplota 28 °C prevyšuje vonkajšiu po celý rok**, aj v júli. Chov hmyzu preto na Slovensku vyžaduje temperovanie nepretržite; letné mesiace potrebu tepla znižujú, ale neodstraňujú. Toto je zásadný rozdiel oproti tropickým lokalitám, z ktorých pochádza väčšina publikovaných prevádzkových údajov.

### 3.4 Emisný faktor slovenskej elektriny

Emisný faktor elektriny je pri tejto štúdii najcitlivejším jediným parametrom, pretože rozhoduje o poradí variantov vykurovania. Použitá hodnota **0,095 kg CO<sub>2</sub>e/kWh** je odvodená z dvoch nezávislých zdrojov, ktoré pre slovenskú sieť uvádzajú **93 g CO<sub>2</sub>e/kWh** (priemer roka 2025) a **97 g CO<sub>2</sub>e/kWh** (kľzavý priemer za obdobie jún 2025 – máj 2026). Rozdiel zodpovedá odlišnému referenčnému obdobiu, nie rozporu medzi zdrojmi.

Nízka hodnota je dôsledkom skladby slovenskej výroby elektriny, v ktorej jadrová energia predstavuje približne 65 % a obnoviteľné zdroje ďalších 18 až 21 %. Podiel nízkouhlíkových zdrojov presahuje 85 %. **Táto skutočnosť zásadne mení poradie technologických variantov oproti krajinám s uhoľnou alebo plynovou elektroenergetikou** a je hlavným zistením tejto štúdie.



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## 4 Výsledky základného scenára

Modelová prevádzka so 100 tonami čerstvých lariiev ročne vyprodukuje **30 108 kg sušeného produktu** a odparí pritom **69 892 kg vody**. Výsledné merné hodnoty sú:

14,58

kWh / kg produktu

2,68 €

náklady / kg

1,473

kg CO<sub>2</sub>e / kg

44,3 t

CO<sub>2</sub>e za rok

| Zložka spotreby   | kWh/rok        | Podiel         | kg CO <sub>2</sub> e/rok | Podiel         |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Kúrenie           | 320 041        | 72,9 %         | 30 404                   | 68,6 %         |
| Sušenie           | 90 860         | 20,7 %         | 8 632                    | 19,5 %         |
| Technológia       | 17 520         | 4,0 %          | 1 664                    | 3,8 %          |
| Osvetlenie        | 10 512         | 2,4 %          | 999                      | 2,3 %          |
| Doprava substrátu | —              | —              | 2 640                    | 6,0 %          |
| <b>Spolu</b>      | <b>438 933</b> | <b>100,0 %</b> | <b>44 339</b>            | <b>100,0 %</b> |

Rozloženie spotreby je jednoznačné: **temperovanie chovného priestoru tvorí takmer tri štvrtiny spotreby energie**, sušenie približne pätinu, ostatné položky sú okrajové. Toto zistenie určuje, kde má zmysel hľadať úspory — opatrenia zamerané na osvetlenie alebo pohon technológie nemôžu priniesť viac než niekoľko percent.

Podiel sušenia je pritom porovnateľný s hodnotou 39 %, ktorú pre indonézske prevádzku uvádza Nugroho a kol. (2023). Nižší podiel v tomto modeli je očakávaný: v tropickom podnebí je potreba kúrenia minimálna, takže sušenie tvorí väčšiu časť celku.

## 5 Scenárová analýza

Opis projektu vyžaduje prípadové štúdie cielene upravených parametrov. Scenáre sú rozdelené do troch skupín — krízové, optimalizačné a logistické. Každý mení jeden alebo niekoľko parametrov oproti základnému scenáru; ostatné zostávajú nezmenené.



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

| Kód                   | Scenár                                             | kWh/kg | €/kg | kg CO <sub>2</sub> e/kg | Δ emisií |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------|------|-------------------------|----------|
| Z                     | Základný scenár                                    | 14,58  | 2,68 | 1,473                   | —        |
| Krizové scenáre       |                                                    |        |      |                         |          |
| K1                    | Cenový šok: elektrina 0,35 €/kWh                   | 14,58  | 5,10 | 1,473                   | 0 %      |
| K2                    | Cenový šok: elektrina 0,50 €/kWh                   | 14,58  | 7,29 | 1,473                   | 0 %      |
| K3                    | Chladná zima: teploty o 3 K nižšie                 | 16,48  | 3,03 | 1,653                   | +12,2 %  |
| Optimalizačné scenáre |                                                    |        |      |                         |          |
| O1                    | Tepelné čerpadlo (COP 3,2)                         | 7,27   | 1,34 | 0,778                   | -47,2 %  |
| O2                    | Plynový kotol                                      | 15,50  | 1,42 | 2,797                   | +89,9 %  |
| O3                    | Rekuperácia tepla z vetrania 70 %                  | 9,00   | 1,65 | 0,943                   | -36,0 %  |
| O4                    | Zateplenie obalu na U = 0,18 W/(m <sup>2</sup> ·K) | 13,28  | 2,44 | 1,350                   | -8,4 %   |
| O5                    | Bez sušenia — predaj čerstvých lariiev             | 3,48   | 0,64 | 0,357                   | -75,8 %  |
| O6                    | Kombinácia O1 + O3 + O4                            | 5,12   | 0,94 | 0,574                   | -61,0 %  |
| Logistické scenáre    |                                                    |        |      |                         |          |
| D1                    | Substrát z okruhu 150 km                           | 14,58  | 2,68 | 1,714                   | +16,4 %  |
| D2                    | Substrát z okruhu 10 km                            | 14,58  | 2,68 | 1,407                   | -4,5 %   |

### 5.1 Interpretácia krízových scenárov

**Cenový šok energií nemení uhlíkovú stopu, ale mení ekonomiku prevádzky zásadne.** Zdvojnásobenie ceny elektriny zvyšuje prevádzkové náklady z 2,68 na 5,10 €/kg, teda o 90 %. Pri cene 0,50 €/kWh, ktorú európsky trh krátkodobo dosiahol v roku 2022, náklady len na energiu dosiahnu 7,29 €/kg produktu. Z toho vyplýva, že **energetická efektívnosť nie je pri chove hmyzu environmentálnou nadstavbou, ale podmienkou ekonomickej odolnosti.**

**Chladná zima zvyšuje spotrebu aj emisie o približne 12 %.** Zníženie vonkajších teplôt o 3 K oproti normálu zodpovedá chladnejšiemu roku alebo umiestneniu prevádzky vo vyššej nadmorskej výške. Riziko je teda merateľné, ale zvládnuteľné.

### 5.2 Interpretácia optimalizačných scenárov

Najsilnejším samostatným opatrením je **tepelné čerpadlo**, ktoré znižuje spotrebu na polovicu a emisie o 47 %. Nasleduje **rekuperácia tepla z vetrania** s úsporou 36 %. Zateplenie obalu prináša 8 %, čo je pri veľkých výmenách vzduchu očakávané — pri dvoch výmenách za hodinu prevažuje strata vetraním nad stratou obalom. **Kombinácia troch opatrení znižuje uhlíkovú stopu o 61 % a náklady o 65 %.**



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Scenár bez sušenia vykazuje najnižšie hodnoty zo všetkých, ale nie je s ostatnými priamo porovnateľný, pretože jeho referenčnou jednotkou je kilogram čerstvých lariev s obsahom sušiny 28 %, nie kilogram sušeného produktu. Uvádza sa preto, že sušenie je energeticky náročný krok a tam, kde odberateľ dokáže spracovať čerstvé larvy v krátkom čase, je jeho vynechanie najúčinnnejšou úsporou vôbec.

**Kľúčové zistenie štúdie.** Scenár O2 ukazuje, že prechod z elektrického kúrenia na plynový kotol **zníži náklady o 47 %, ale zvýši uhlíkovú stopu o 90 %**. Príčinou je nízky emisný faktor slovenskej elektriny (0,095 kg CO<sub>2</sub>e/kWh) oproti zemnému plynu (0,202 kg CO<sub>2</sub>e/kWh). V krajinách s uhoľnou elektroenergetikou platí opak. Pre prevádzku na Slovensku, ktorá vykazuje podľa CSRD, je preto **plynové kúrenie krokom opačným smerom** a rozhodnutie o zdroji tepla nemožno prevziať zo zahraničných odporúčaní.

### 5.3 Logistika substrátu

Doprava substrátu tvorí v základnom scenári 6 % emisií. Pri rozšírení zberného okruhu zo 40 na 150 km stúpa jej podiel natoľko, že celková stopa rastie o 16 %. Toto zistenie priamo nadväzuje na výstup **D2.1 — mapu producentov odpadovej biomasy**: hodnota mapy nie je len v identifikácii dostupných tokov, ale v možnosti zvoliť lokalitu prevádzky tak, aby prepravné vzdialenosti zostali krátke. Rozdiel medzi okruhom 10 km a 150 km predstavuje v uhlíkovej stope takmer 22 percentuálnych bodov.



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



## 6 Porovnanie s publikovanými štúdiami a inými bielkovinami

Pri obsahu bielkovín 50 % v sušine zodpovedá výsledok základného scenára približne **2,9 kg CO<sub>2</sub>e na kilogram bielkoviny**. Toto číslo nie je priamo porovnateľné s publikovanými hodnotami, a je dôležité vysvetliť prečo.

| Zdroj                               | kg CO <sub>2</sub> e / kg bielkoviny | Rozsah posudzovania                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Táto štúdia — základný scenár       | 2,9                                  | brána – brána, odpadový substrát bez alokácie záťaže, slovenský energetický mix |
| Táto štúdia — scenár O6             | 1,1                                  | to isté, s tepelným čerpadlom, rekuperáciou a zateplením                        |
| Oonincx a de Boer (2012), Holandsko | 14                                   | vrátane výroby krmiva; krmivo tvorí 44 % spotreby energie                       |
| Dreyer a kol. (2021), Rakúsko       | 20,4                                 | vrátane výroby krmiva; krmivo 49 %, chov 44 %, usmrtenie 7 %                    |
| Mlieko                              | 24,8 – 39,2                          | podľa Oonincx a de Boer (2012)                                                  |
| Kuracie mäso                        | 18,5 – 37,4                          | —                                                                               |
| Bravčové mäso                       | 21,1 – 54,2                          | —                                                                               |
| Hovädzie mäso                       | 77,3 – 175,1                         | —                                                                               |

Rozdiel medzi touto štúdiou a publikovanými hodnotami má tri vysvetliteľné príčiny, ktoré treba pri interpretácii uviesť vždy spolu s číslom:

- 1. Substrát bez priradenej záťaže.** V publikovaných štúdiách tvorí výroba krmiva 44 až 49 % celkovej záťaže. V tomto modeli je substrátom odpad, ktorého výrobná záťaž bola priradená pôvodnému produktu. Samotné vynechanie tejto položky vysvetľuje približne polovicu rozdielu.
- 2. Nízkouhlíková elektrina.** Slovenský emisný faktor 0,095 kg CO<sub>2</sub>e/kWh je približne tretinový oproti rakúskemu a holandskému mixu v čase príslušných štúdií.
- 3. Užšia hranica systému.** Model nezahŕňa výstavbu budovy, výrobu zariadení ani distribúciu.

Napriek týmto rozdielom je záver konzistentný s literatúrou: chov hmyzu na odpadovej biomase vykazuje **rádovo nižšiu uhlíkovú stopu na kilogram bielkoviny než živočíšne zdroje**, pričom rozdiel voči hovädziemu mäsu je viac než dvadsaťnásobný. Zároveň platí, že hodnota je silne závislá od energetického mixu a od toho, či sa substrátu priraduje záťaž — dve premenné, ktoré samotný chovateľ ovplyvňuje len čiastočne.



## 7 Harmonizácia s CSRD

Smernica (EÚ) 2022/2464 o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov zavádza povinnosť vykazovať podľa európskych štandardov ESRS. Pre výsledky tejto štúdie je relevantný najmä štandard **ESRS E1 — Zmena klímy**. Model je štruktúrovaný tak, aby jeho výstupy boli zaraditeľné do kategórií, ktoré štandard požaduje:

| Kategória podľa ESRS E1                          | Zložky z tohto modelu                                               | kg CO <sub>2</sub> e/rok |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Rozsah 1</b> — priame emisie                  | spaľovanie zemného plynu v prevádzke (len v scenári O2)             | 0 v základnom scenári    |
| <b>Rozsah 2</b> — nepriame z nakupovanej energie | kúrenie, sušenie, technológia, osvetlenie                           | 41 699                   |
| <b>Rozsah 3</b> — ostatné nepriame               | doprava substrátu (kategória 4 — doprava a distribúcia nadväzujúca) | 2 640                    |
| <b>Spolu</b>                                     | —                                                                   | <b>44 339</b>            |

Základný scenár nemá emisie rozsahu 1, pretože všetka energia je nakupovaná elektrina. Toto je z hľadiska vykazovania podstatná vlastnosť: prevádzka s elektrickým kúrením vykazuje v rozsahu 1 nulu, kým prevádzka s plynovým kotlom vykazuje 76 tisíc kilogramov CO<sub>2</sub>e ročne priamo. Rozdiel je viditeľný na prvej strane výkazu.

Model neposkytuje úplné vykazovanie podľa ESRS E1 — chýbajú mu emisie z výstavby, z výroby zariadení a z nakladania s odpadom z prevádzky. Poskytuje však **štruktúru a číselný základ pre najväčšie položky** a je zostavený tak, aby sa dal doplniť bez prepracovania.

**Poznámka k rozsahu 3.** Ak sa substrátu neprirádza záťaž z jeho výroby, nevzniká ani položka rozsahu 3 kategórie 1 (nakupované tovary a služby) za substrát. Táto voľba alokácie musí byť pri vykazovaní vždy uvedená explicitne, pretože priamo ovplyvňuje vykazovaný súčet. Odporúčame ju uviesť v metodologickej poznámke výkazu.



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## 8 Verejná kalkulačka

Súčasťou výstupu D3.2 je verejne dostupná kalkulačka umiestnená na stránke projektu ([doplňte URL](#)). Prevádzkovateľ v nej zadá vlastné parametre — veľkosť a stavebné vlastnosti haly, teplotu chovu, zdroj tepla, produkciu, spôsob sušenia, prepravné vzdialenosti a aktuálne ceny energií — a získa energetickú, nákladovú a emisnú bilanciu svojej prevádzky vrátane rozkladu na jednotlivé zložky a porovnania scenárov.

4

12

Technológia      kW      Prevádzka      h/deň

6

8

Merná spotreba sušiarne      kWh/kg odparenej vody

1.30

DOPRAVA SUBSTRÁTU

Substrát na 1 t lariev      t      Prepravná vzdialenosť      km

6

40

Emisný faktor dopravy      kg CO<sub>2</sub>e/tkm

0.11

CENY A EMISNÉ FAKTORY

Elektrina      €/kWh      Zemný plyn      €/kWh

0.1837

0.0605

Elektrina      kg CO<sub>2</sub>e/kWh      Zemný plyn      kg CO<sub>2</sub>e/kWh

0.095

0.202

Pôvodné hodnoty

Export CSV

Každý scenár je zmena jedného alebo niekoľkých parametrov oproti aktuálnemu zadaniu vyššie. Stĺpec Δ emisii ukazuje zmenu uhlíkovej stopy na kilogram produktu.

| SCENÁR                                      | KWH/KG | €/KG | KG CO <sub>2</sub> E/KG | Δ EMISII |
|---------------------------------------------|--------|------|-------------------------|----------|
| Aktuálne zadanie                            | 14,58  | 2,68 | 1,473                   | —        |
| Cenový šok: elektrina 0,35 €/kWh            | 14,58  | 5,10 | 1,473                   | 0,0 %    |
| Cenový šok: elektrina 0,50 €/kWh            | 14,58  | 7,29 | 1,473                   | 0,0 %    |
| Chladná zima: teploty o 3 K nižšie          | 16,48  | 3,03 | 1,653                   | +12,3 %  |
| Tepelné čerpadlo                            | 7,27   | 1,34 | 0,778                   | -47,1 %  |
| Plynový kotol                               | 15,50  | 1,42 | 2,797                   | +89,9 %  |
| Rekuperácia tepla 70 %                      | 9,00   | 1,65 | 0,943                   | -36,0 %  |
| Zateplenie na U = 0,18                      | 13,28  | 2,44 | 1,350                   | -8,3 %   |
| Bez sušenia — čerstvé larvy                 | 3,48   | 0,64 | 0,357                   | -75,8 %  |
| Tepelné čerpadlo + rekuperácia + zateplenie | 5,12   | 0,94 | 0,574                   | -61,0 %  |
| Substrát z okruhu 150 km                    | 14,58  | 2,68 | 1,714                   | +16,4 %  |
| Substrát z okruhu 10 km                     | 14,58  | 2,68 | 1,407                   | -4,5 %   |

POROVNANIE S INÝMI ZDROJMI BIELKOVÍN

Prepočet na kilogram bielkoviny umožňuje porovnanie s inými bielkovinovými zdrojmi. Hodnota pre chov hmyzu je brána – brána: nezahrňa výrobu substrátu, ktorý je v tomto modeli odpadom bez priradenej záťaže.

| ZDROJ BIELKOVINY                     | KG CO <sub>2</sub> E / KG BIELKOVINY |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Hmyzí produkt — toto zadanie         | 2,9                                  |
| Múčiar (táto štúdia, Holandsko)      | 14,0                                 |
| Múčiar (Rakúsko, Dreyer a kol. 2021) | 20,4                                 |
| Mlieko                               | 24,8 – 39,2                          |
| Kuracie mäso                         | 18,5 – 37,4                          |
| Bravčové mäso                        | 21,1 – 54,2                          |
| Hovädzie mäso                        | 77,3 – 175,1                         |

Obrázok 1 Kalkulačka energetickej náročnosti a uhlíkovej stopy. Vľavo vstupné parametre rozdelené do skupín, vpravo výsledok a rozklad spotreby na jednotlivé zložky.



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## SCENÁRE

Každý scenár je zmena jedného alebo niekoľkých parametrov oproti aktuálnemu zadaniu vyššie. Stĺpec  $\Delta$  emisií ukazuje zmenu uhlíkovej stopy na kilogram produktu.

| SCENÁR                                      | KWH/KG       | €/KG        | KG CO <sub>2</sub> E/KG | $\Delta$ EMISIÍ |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Aktuálne zadanie</b>                     | <b>14,58</b> | <b>2,68</b> | <b>1,473</b>            | <b>—</b>        |
| Cenový šok: elektrina 0,35 €/kWh            | 14,58        | 5,10        | 1,473                   | 0,0 %           |
| Cenový šok: elektrina 0,50 €/kWh            | 14,58        | 7,29        | 1,473                   | 0,0 %           |
| Chladná zima: teploty o 3 K nižšie          | 16,48        | 3,03        | 1,653                   | +12,3 %         |
| Tepelné čerpadlo                            | 7,27         | 1,34        | 0,778                   | -47,1 %         |
| Plynový kotol                               | 15,50        | 1,42        | 2,797                   | +89,9 %         |
| Rekuperácia tepla 70 %                      | 9,00         | 1,65        | 0,943                   | -36,0 %         |
| Zateplenie na U = 0,18                      | 13,28        | 2,44        | 1,350                   | -8,3 %          |
| Bez sušenia — čerstvé larvy                 | 3,48         | 0,64        | 0,357                   | -75,8 %         |
| Tepelné čerpadlo + rekuperácia + zateplenie | 5,12         | 0,94        | 0,574                   | -61,0 %         |
| Substrát z okruhu 150 km                    | 14,58        | 2,68        | 1,714                   | +16,4 %         |
| Substrát z okruhu 10 km                     | 14,58        | 2,68        | 1,407                   | -4,5 %          |

Obrázok 2 Scenárová tabuľka. Každý scenár je prepočítaný z parametrov, ktoré používateľ práve zadal, takže porovnanie platí pre jeho konkrétnu prevádzku, nie pre modelovú.

Kalkulačka je rovnako ako ostatné dva výstupy projektu **statická stránka bez servera a bez knižníc tretích strán**, takže funguje aj po uložení na disk a bez pripojenia k internetu. Vstupné údaje zostávajú v prehliadači používateľa a nikam sa neodosielajú, čo je pri údajoch o vlastnej prevádzke podstatné.

**Krížové overenie výpočtu.** Model je implementovaný dvakrát nezávisle — ako skript v jazyku Python (build/model\_d32.py), z ktorého sú vypočítané všetky hodnoty v tejto štúdii, a ako výpočtové jadro kalkulačky v jazyku JavaScript. Obe implementácie dávajú pre základný scenár aj pre všetkých jedenásť scenárov **zhodné výsledky** (14,58 kWh/kg, 2,68 €/kg, 1,473 kg CO<sub>2</sub>e/kg). Zhoda dvoch nezávisle napísaných implementácií je kontrolou proti chybe v prepise vzorcov.



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## 9 Obmedzenia štúdie

| Obmedzenie                      | Popis a dôsledok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelová, nie meraná štúdia     | Vlastné merania spotreby z experimentálnej chovnej linky neboli k dispozícii. Všetky vstupy sú odvodené z fyzikálnych parametrov a verejných zdrojov. Absolútne hodnoty preto majú charakter rádového odhadu; relatívne porovnania scenárov sú spoľahlivejšie, pretože chyba vstupu sa vo väčšine prípadov prejaví v oboch porovnávaných variantoch rovnako. |
| Metabolické teplo nezapočítané  | Potreba kúrenia je preto nadhodnotená o neznámu, ale nie zanedbateľnú hodnotu. Ide o najvýznamnejšiu jednotlivú neistotu modelu.                                                                                                                                                                                                                             |
| Merná spotreba sušiarne         | Hodnota 1,30 kWh na kilogram odparenej vody je typová pre pásovú sušiareň, nie meraná na konkrétnom zariadení. Rozdiel medzi technológiami sušenia je pritom značný.                                                                                                                                                                                         |
| Ceny energií                    | Použité sú priemery EÚ pre nedomácnosti za druhý polrok 2025. Skutočná cena konkrétnej prevádzky závisí od zmluvy a odberového diagramu a môže sa líšiť o desiatky percent. Cena je preto v kalkulačke vstupným parametrom.                                                                                                                                  |
| Emisný faktor elektriny         | Ročný priemer nezohľadňuje, že uhlíková náročnosť siete kolíše počas dňa a roka. Prevádzka s možnosťou posunu spotreby môže dosiahnuť nižšiu hodnotu, než model predpokladá.                                                                                                                                                                                 |
| Alokácia záťaže substrátu       | Odpadovému substrátu sa nepriraduje záťaž z jeho výroby. Ide o obhájiteľnú, ale nie jedinú možnú voľbu; pri odlišnej alokácii by výsledky boli podstatne vyššie.                                                                                                                                                                                             |
| Nezahrnuté fázy životného cyklu | Výstavba budovy, výroba technológie, nakladanie s odpadom z prevádzky a distribúcia produktu nie sú zahrnuté.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jedna klimatická lokalita       | Model používa normál pre Hurbanovo. Pre prevádzku v severnejšej alebo vyššie položenej lokalite je potrebné zadať vlastné teploty; kalkulačka to umožňuje posunom teplotného radu.                                                                                                                                                                           |

## 10 Ďalší postup

- 1. Merať spotrebu na experimentálnej chovnej linke.** Samostatné meranie kúrenia, vetrania a sušenia počas aspoň jedného zimného a jedného letného cyklu nahradí najväčšiu neistotu modelu vlastnými údajmi.
- 2. Zmerať metabolické teplo lariet** pri prevádzkovej hustote osadenia. Ide o jediný parameter, ktorý môže výsledok posunúť systematicky jedným smerom.
- 3. Overiť mernú spotrebu sušiarne** na konkrétnom zariadení, ktoré projekt používa.
- 4. Doplniť dennú a sezónnu krivku emisného faktora siete** a vyhodnotiť potenciál posunu spotreby do hodín s nižšou uhlíkovou náročnosťou.



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

5. **Prepojiť kalkulačku s mapou producentov (D2.1)** tak, aby sa prepravná vzdialenosť odvodila z reálnej polohy dostupných producentov namiesto ručného zadania.
6. **Rozšíriť model o investičné náklady** a vypočítať návratnosť opatrení O1, O3 a O4, ktoré štúdia identifikovala ako najúčinnnejšie.

## 11 Záver

Štúdia kvantifikovala energetickú a finančnú náročnosť chovu hmyzu na odpadovej biomase v podmienkach Slovenska a vyjadrila ju v uhlíkovej stope na kilogram produktu. Pre modelovú prevádzku so 100 tonami čerstvých lariev ročne vychádza **14,58 kWh, 2,68 € a 1,473 kg CO<sub>2</sub>e na kilogram sušeného produktu**, pričom temperovanie chovného priestoru tvorí takmer tri štvrtiny spotreby a sušenie ďalšiu pätinu.

Z jedenástich analyzovaných scenárov vyplývajú tri závery s praktickým dosahom. **Po prvé**, cenový šok energií nemení uhlíkovú stopu, ale zdvojnásobuje až strojnásobuje prevádzkové náklady, takže energetická efektívnosť je podmienkou ekonomickej odolnosti, nie environmentálnou nadstavbou. **Po druhé**, kombinácia tepelného čerpadla, rekuperácie tepla z vetrania a zateplenia obalu znižuje uhlíkovú stopu o 61 % a náklady o 65 %; ide o dostupné a overené technológie. **Po tretie**, a to je zistenie špecifické pre Slovensko, prechod na plynové kúrenie siete zníži náklady takmer o polovicu, ale uhlíkovú stopu zvýši o 90 %, pretože slovenská elektrina má vďaka jadrovej a obnoviteľnej výrobe emisný faktor 0,095 kg CO<sub>2</sub>e/kWh oproti 0,202 kg CO<sub>2</sub>e/kWh pre zemný plyn. **Odporúčania prevzaté z krajín s uhoľnou elektroenergetikou tu preto neplatia.**

Doprava substrátu tvorí 6 % emisií pri zbernom okruhu 40 km a 22 % pri okruhu 150 km, čím štúdia priamo prepája energetickú bilanciu s výstupom D2.1 — voľba lokality prevádzky vzhľadom na dostupných producentov odpadovej biomasy je merateľnou položkou uhlíkovej stopy.

Výsledky sú vyjadrené v štruktúre zodpovedajúcej štandardu ESRS E1, teda použiteľné pre vykazovanie podľa CSRD. Štúdia je modelová a jej absolútne hodnoty majú charakter rádového odhadu; po doplnení vlastných meraní z experimentálnej chovnej linky sa dá prepočítať bez zmeny štruktúry.

**Poznámka k doplneniu.** Pred odovzdaním je potrebné doplniť polia vyznačené žltou farbou: meno spracovateľa, dátum vyhotovenia a verejnú adresu kalkulačky.



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## 12 Zdroje

| Zdroj                                                                                                                                                                                                                                | Prevzaté údaje                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oonincx, D. G. A. B., de Boer, I. J. M. (2012). Environmental Impact of the Production of Mealworms as a Protein Source for Humans — A Life Cycle Assessment. <i>PLOS ONE</i> 7(12): e51145.<br>10.1371/journal.pone.0051145         | uhlíková stopa a spotreba energie na kg jedlej bielkoviny; podiel kúrenia, elektriny a krmiva; referenčné hodnoty pre mlieko, hydinu, bravčové a hovädzie mäso |
| Dreyer, M. a kol. (2021). Environmental life cycle assessment of yellow mealworm production for human consumption in Austria. <i>The International Journal of Life Cycle Assessment</i> 26: 2232–2247.<br>10.1007/s11367-021-01980-4 | nezávislé porovnanie uhlíkovej stopy a podielu jednotlivých fáz životného cyklu v európskych podmienkach                                                       |
| Mertenat, A., Diener, S., Zurbrugg, C. (2019). Black Soldier Fly biowaste treatment — Assessment of global warming potential. <i>Waste Management</i> 84: 173–181.<br>10.1016/j.wasman.2018.11.040                                   | referenčná spotreba elektriny a uhlíková stopa spracovania biologického odpadu larvami                                                                         |
| Nugroho, R. A. a kol. (2023). Bioconversion of biowaste by black soldier fly larvae for dried larvae production: A life cycle assessment. <i>F1000Research</i> 12: 814.<br>10.12688/f1000research.132371.1                           | podiel sušenia na celkovej spotrebe energie                                                                                                                    |
| Eurostat — štatistika cien elektriny a zemného plynu, 2. polrok 2025                                                                                                                                                                 | ceny energií pre nedomácnosti                                                                                                                                  |
| Nowtricity a Low Carbon Power — uhlíková náročnosť slovenskej elektrizačnej sústavy                                                                                                                                                  | emisný faktor elektriny 93 a 97 g CO <sub>2</sub> e/kWh z dvoch nezávislých zdrojov                                                                            |
| Klimatický normál 1991 – 2020, stanica Hurbanovo                                                                                                                                                                                     | mesačné priemerné teploty vzduchu                                                                                                                              |
| Smernica (EÚ) 2022/2464 (CSRD) a štandard ESRS E1                                                                                                                                                                                    | štruktúra vykazovania emisií podľa rozsahov 1, 2 a 3                                                                                                           |



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



ÚRAD VLÁDY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY